电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

# 最优化算法

计算机科学与工程学院

许超

2022- 秋季学期

# 自我介绍

- 研究方向

组合优化、算法设计、理论计算机科学

- 联系方式

cxu@uestc.edu.cn

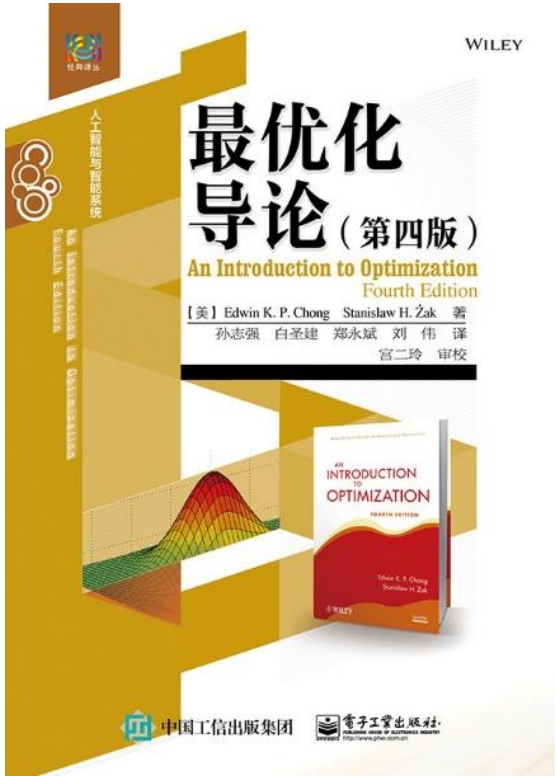
欢迎同学们与我讨论问题，不限于课堂内容。

# 推荐教材（1）

《最优化导论（第四版）》
Edwin K.P.Chong
Stanislaw H.Zak著

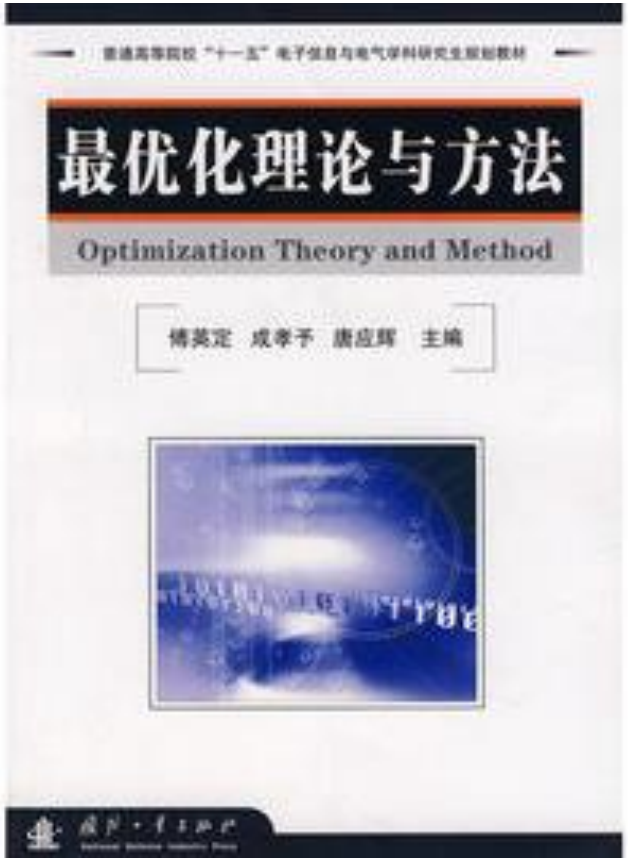
优点：本书内容比较丰富，同时对基本的数学知识进行了回顾。
缺点：部分内容不易懂

注意：本书的内容并非全部讲解，请同学们以PPT内容为主。



# 附：参考书籍（1）

《最优化方法与理论》
傅英定等编著




优点：电子科大数学学院教授主编，内容适合本科生。

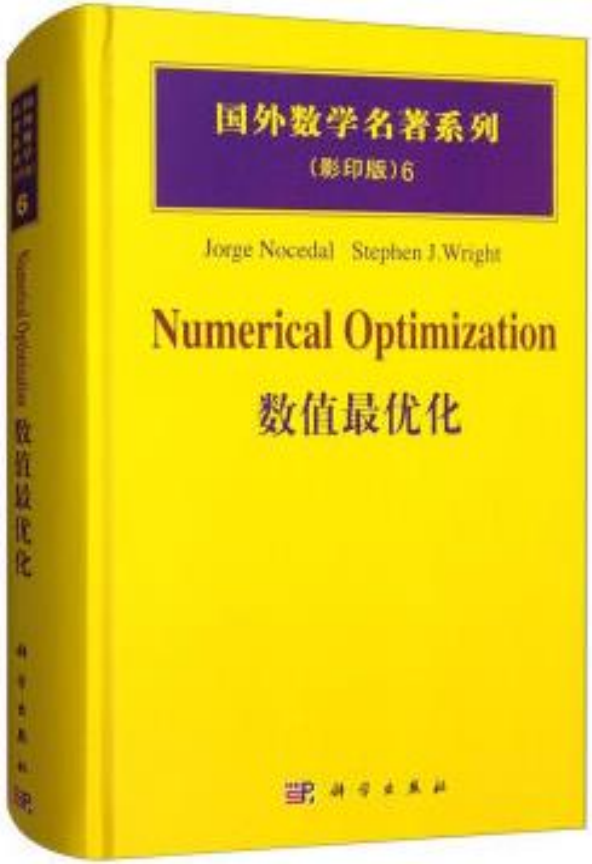
缺点：本书有少量的符号错误。

# 参考资料（1）

《Numerical Optimization》

Jorge Nocedal and Stephen J. Wright.

本书是连续优化方面的经典文献，内容覆盖面非常广，适合作为数值最优化参考书。



# 参考资料（2）

- 《Introduction to Linear Optimization》by Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis. Athena Scientific. 此书主要讲线性规划理论及算法，是一本非常优秀的线性规划教材，适合入门。
- 《Convex Optimization》 Boyd and Vandenberghe. 凸优化经典教材（内容有一定跳跃性）。
- 《Optimization Models》 线性代数和凸优化模型教材，适合系统学习优化。

# 考核方式

- 学时：48
- 学分：3
- 成绩组成：
  - 期末：70%
  - 平时考核（作业）：30%

请同学们独立完成作业。

# 最优化定义

- 最优化是从所有可能的方案中选择最合理的一种方案,以达到最佳目标的科学.
- 达到最佳目标的方案是最优方案,寻找最优方案的方法-----最优化方法(算法)
- 这种方法的数学理论即为最优化理论

最优化是另一门学科《运筹学》的方法论之一。《运筹学》是最优化方法最为重要应用科学之一。运筹学的“三个代表”：模型、理论、算法

# 最优化之食谱问题（1）

我们每天要求一定量的两种维生素，$V_c$和$V_b$。假设这些维生素可以分别从牛奶和鸡蛋中得到。

| 维生素 | 奶中含量 | 蛋中含量 | 每日需求 |
|---|---|---|---|
| $V_c$(mg) | 2 | 4 | 40 |
| $V_b$(mg) | 3 | 2 | 50 |
| 单价(US$) | 3 | 2.5 | |

- 需要确定每天喝奶和吃蛋的量，
- 目标是最低可能的花费购买这些食物，
- 满足最低限度的维生素需求。

# 最优化之食谱问题（2）

令x表示要买的奶的量，y为要买的蛋的量。食谱问题可以写成如下的数学形式：

| 维生素 | 奶中含量 | 蛋中含量 | 每日需求 |
|---|---|---|---|
| V$c$(mg) | 2 | 4 | 40 |
| V$b$(mg) | 3 | 2 | 50 |
| 单价(US$) | 3 | 2.5 | |

$$\min\ 3x + 2.5y$$

$$s.t.\ 2x + 4y \geq 40$$

$$3x + 2y \geq 50$$

$$x, y \geq 0$$

**目标函数（极小化）**

**约束**

**变量**

Note：在早期，优化工作者参与建立关于何时出现最小费用（或者最大利润）的排序，被称为**规划**（program），如上述食谱问题模型就是一个**线性规划**问题。我们也会以**xx规划或者xx优化**来称呼各种优化问题。

# 最优化问题一般形式

- 最优化问题一般可写成如下形式

$$\min f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$
$$s.t. \quad g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \le 0, i \in \{1, \dots, m\}$$
$$h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, j \in \{1, \dots, k\}$$

其中：

$x_1, x_2, \dots, x_n$是$n$个（决策）**变量**.

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$称为**目标函数**；

$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \le 0$称为**不等式约束**；

$h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$称为**等式约束**。

# 最优化问题向量形式

## 最优化问题的向量形式

$$
\begin{gathered}
\min f(\boldsymbol{x}) \\
\text{s.t.}\ \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \leq \boldsymbol{0} \\
\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0} \\
\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}
\end{gathered}
$$

$\boldsymbol{x}$是$n$维向量，$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots x_n)^T$；

$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$是多维函数,$\boldsymbol{g}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$,$\boldsymbol{h}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$

**0**表示0向量

# 历史

(1)**萌芽期**： Lancaster战斗方程（1914），排队论（1917)；线性规划的建立:

a. LP模型(1939，康托罗洛维奇对偶理论。Nobel Prize-1960)
b. 单纯形法（1947，Dantzig）
c. 对策论（1944，Von Neumann，Morgenstern）

(2)**成长期**：20世纪30年代末（二战），运筹学（Operational Research）或者最优化（Optimization）作为一个名词出现诞生），主要应用于军事作战、防御等方面。

(3)**发展期**： 20世纪50年代至今，相继应用到工业、农业 、 经济、社会问题等领域，并形成许多分支和社团：IFORS（1959）、EUOR（1975）

# 最优化在中国

(1)《史记·高祖本纪》：“运筹策帷握之中，决胜于千里之外”

(2) 战国田忌赛马、宋朝丁渭修皇宫。

(3) 20世纪50年代中后期，钱学森、华罗庚、许国志等引入。1965年以后，华罗庚的“优选法”，“统筹法”。

最优化方面的一些研究人员 - 冯康（1902-1993），袁亚湘(非线性最优化)，叶荫宇等

# 数学最优化期刊

- Mathematical Programming (Springer)
- SIAM Journal on Optimization
- Mathematics of Operations Research
- …

最优化算法常见应用领域：

- 机器学习，数据挖掘
- 投资组合，管理决策
- 工业控制

# 无约束优化-电路参数问题

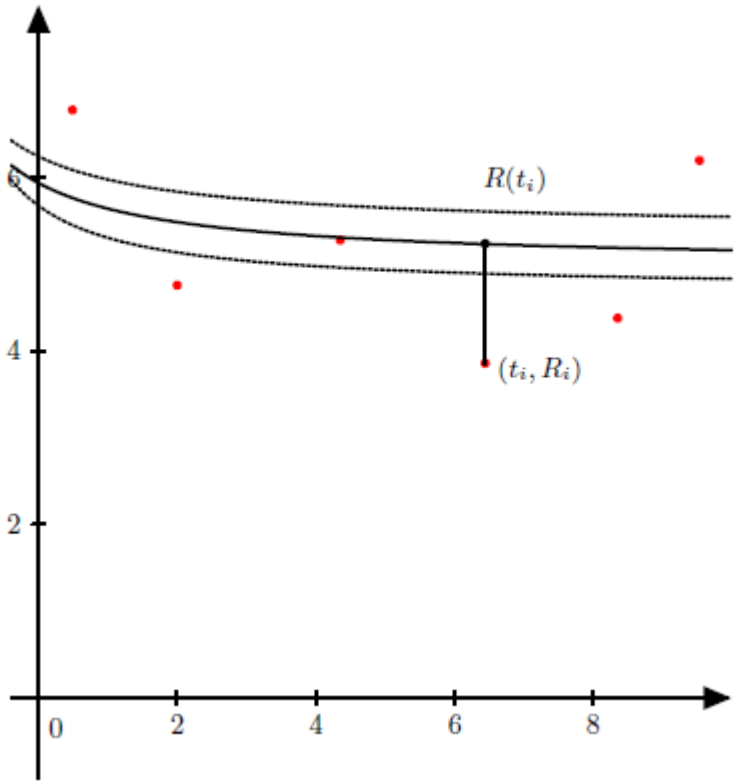
已知热敏电阻的阻值$R$与温度$t$的函数关系为

$$R(t) = \theta_1 e^{\frac{\theta_2}{t+\theta_3}}$$

这里$\theta_1$，$\theta_2$，$\theta_3$为待定参数。通过实验测得在温度为$t_i$时，阻值为$R_i$，从而得到一组数据$(t_1, R_1)$，$(t_2, R_2)$,…,$(t_m, R_m)$，问怎样根据这一组测量数据来确定参数$\theta_1$，$\theta_2$，$\theta_3$?

**思考**：由于实际测量误差的存在，我们不可能找到一组（$\theta_1, \theta_2, \theta_3$）使得所有数据点都满足$R(t)$。那么，确定一组（$\theta_1, \theta_2, \theta_3$）使得最后数据总误差最小就是一个最优化问题。

# 无约束优化-电路参数问题




**最小化二次损失函数**

$$\min \sum_{i=1}^{m} \left[ R_i - \theta_1 exp\left( \frac{\theta_2}{t_i + \theta_3} \right) \right]^2$$

$$\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in R$$

无约束的优化问题

# 无约束优化-房价预测

给出一个m组房子价格信息，如下表所示。给出一个未知价格的新房子的面积，卧室数量，请预测其价格。

| Living area (feet$^2$) | #bedrooms | Price (1000$s) |
|---|---|---|
| 2104 | 3 | 400 |
| 1600 | 3 | 330 |
| 2400 | 3 | 369 |
| 1416 | 2 | 232 |
| 3000 | 4 | 540 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |

解：设$\boldsymbol{x} = [x_{S,} x_b]^T$，其中$x_s$是房子面积，$x_b$是卧室数量。假设房屋$\boldsymbol{x}$和房价满足下列线性关系：

$$h_\theta(\boldsymbol{x}) = \theta_1 + \theta_2 x_s + \theta_3 x_b$$

为了预测房价，我们需要估计$\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$的值，类似于电路参数估计，我们可以定义以下二次损失函数：

$$\min J(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^{n} \left( h_\theta^{(i)}\left(\boldsymbol{x}^{(i)}\right) - \boldsymbol{y}^{(i)} \right)^2$$

其中$x^{(i)} = (x_s, x_b)^{(i)}$是第（i）个已知房子信息，$y^{(i)}$是房子（i）的价格。$\theta_1, \theta_2, \theta_3$是决策变量。

注：机器学习经典案例 Linear Regression 方法

# 房价预测

- 房价预测问题向量形式：

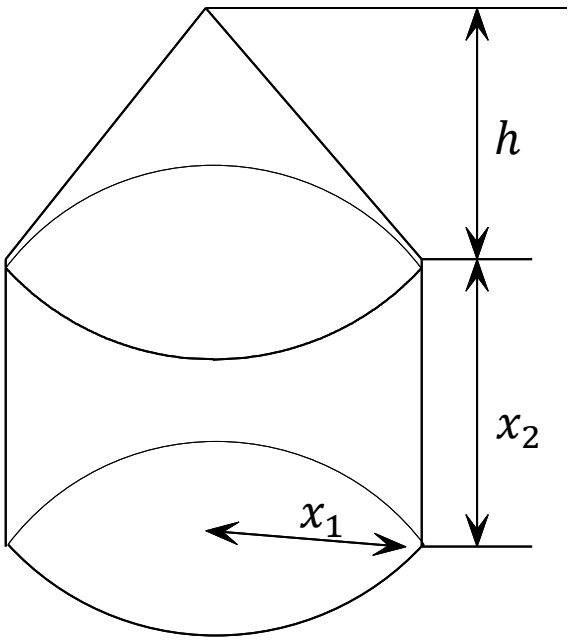
令$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1 & x_s^{(1)} & x_b^{(1)}\\ 1 & x_s^{(2)} & x_b^{(2)}\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ 1 & x_s^{(n)} & x_b^{(n)}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\theta}=\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \theta_3\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y^{(1)}\\ y^{(2)}\\ \vdots\\ y^{(n)}\end{bmatrix}$

如何用$\boldsymbol{X},\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{y}$表示$\min J(\boldsymbol{\theta})=\sum_{i=1}^{n}\left(h^{(i)}\left(\boldsymbol{x}^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)^2$?

$$\min(\boldsymbol{X\theta}-\boldsymbol{y})^T(\boldsymbol{X\theta}-\boldsymbol{y})$$

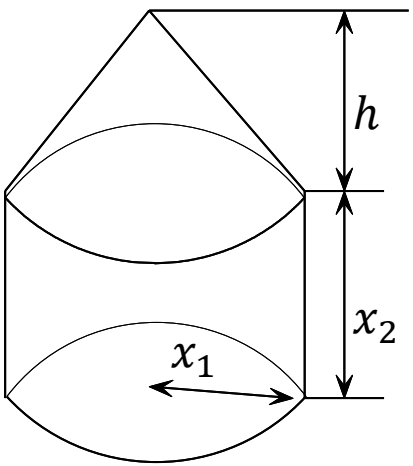
# 有约束优化 – 构件设计（1）

- 如图所示的由圆锥和圆柱面围成的构件，构件的表面积为$S$，圆锥部分的高$h$和圆柱部分的高$x_2$之比为$a$ $(h = ax_2)$。
- 给定$S$大小的原材料和参数$a$，要求确定构件其他部分的尺寸，使其容积**最大**。



# 有约束优化 – 构件设计（2）

- 解：圆锥体的高 $h = ax_2$，其表面积为 $\pi x_1\sqrt{x_1^2 + a^2x_2^2}$ 。圆柱体的侧面面积为 $2\pi x_1x_2$，底面的面积为 $\pi x_1^2$ 。
- 圆锥体的体积为$\frac{1}{3}\pi x_1^2 a x_2$，圆柱体的体积为 $\pi x_1^2 x_2$ 。
- 本题即为给定表面积 $S$，使体积 $V$ 最大，即计算如下的优化问题。




$$\max \quad \frac{1}{3}\pi x_1^2 a x_2 + \pi x_1^2 x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \pi x_1\sqrt{x_1^2 + a^2x_2^2} + 2\pi x_1x_2 + \pi x_1^2 = S$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$

有约束的问题：非线性约束和目标函数

# 线性优化-运输问题（1）

设某种物资有m个产地$A_1,A_2,\ldots A_m$,各产地的产量是$a_1, a_2, \ldots, a_m$ (吨);有$n$个销地$B_1,B_2,\ldots,B_n$.各销地的销量是$b_1, b_2, \ldots, b_n$.已知:

1.产销平衡：运输问题的总产量等于总销量，即有

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$$

2.从产地$A_i$(i=1,2,...,m)到销地$B_j$(j=1,2,...,n)运输单位物品的运价是$c_{ij}$

问怎样调运这些物品才能使总运费最小?

# 线性优化-运输问题（2）

- 令$x_{ij}$表示由产地$A_i$运往销地$B_j$的物品数量，则产销平衡问题的数学模型为：

$$\min z = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t\begin{cases}\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i & i=1,2,\cdots,m \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j & j=1,2,\cdots n \\ x_{ij} \geq 0 & \begin{matrix} i=1,2,\cdots,m \\ j=1,2,\cdots n \end{matrix}\end{cases}$$

有约束问题：只有线性等式约束和线性目标

# 整数优划-选址问题（1）

红旗超市集团想建设一些自助超市，并划定了一组潜在位置（地址）$J = \{1,2,\dots,n\}$，以及这些超市必须服务的顾客集合$I = \{1,2,\dots,m\}$。假设：1. 每个顾客只会去一个超市消费，且顾客$i$在超市$j$消费带来的预期利润为$c_{ij}$；我们能控制每个顾客去哪一个超市；开放超市$j$的固定成本为$f_j$。找到一种超市开设方案，使得最终的利润最大。

分析：变量设计：

$$x_j = \begin{cases} 1, \text{地址}j\text{建设一个超市} \\ 0 \quad \text{otherwise} \end{cases} \quad j = 1,\dots,n$$

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ 顾客}i\text{由地址}j\text{上的超市提供服务} \\ 0 \quad \text{otherwise} \end{cases} \quad i = 1,\dots,m \;\; j = 1,\dots,n$$

# 整数优划-选址问题（2）

$$x_j = \begin{cases} 1, \text{地址}j\text{建设一个超市} \\ 0 \quad \text{otherwise} \end{cases} \quad j = 1, \dots, n$$

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ 顾客}i\text{由地址}j\text{上的超市提供服务} \\ 0 \quad \text{otherwise} \end{cases} \quad i = 1, \dots, m \;\; j = 1, \dots, n$$

约束1：每个客户只会到一个超市消费。

约束2：　当超市为至少一个客户提供服务时超市必须要开放（隐含）。

$$\max \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} y_{ij} - \sum_{j=1}^{n} f_j x_j$$

$$s.t. \sum_{j}^{n} y_{ij} = 1, \qquad \forall i = 1, \dots, m$$

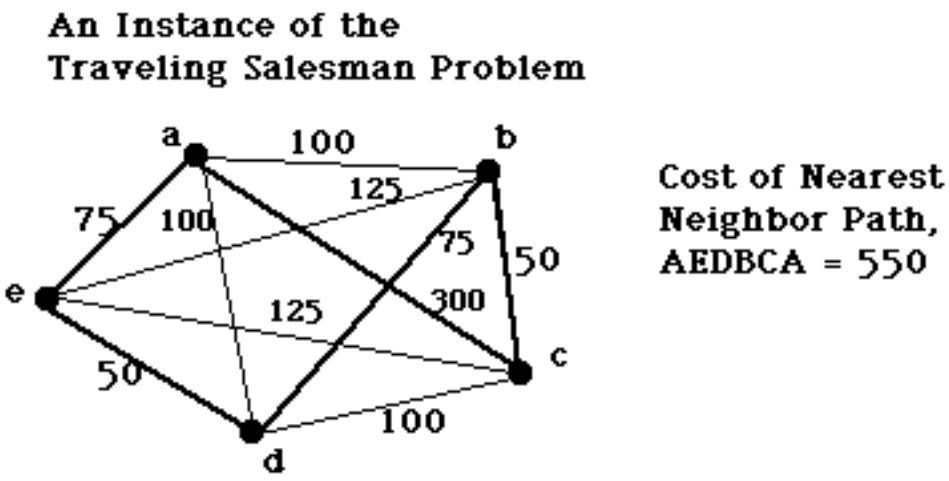
$$y_{ij} \le x_j, \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, n$$

$$x_j \in \{0,1\}, y_j \in \{0,1\} \quad \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, n$$

有约束问题：线性约束以及整数变量

# 整数优划-旅行商问题

- 问题：给定一系列城市和每对城市之间的距离，即城市$i$和城市$j$之间距离为$c_{ij}$，来回距离相等。求解旅行商访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路。



# 整数优划-旅行商问题

- 建立模型 (设城市集合为$V$):

**变量定义：**

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{旅行商从}i\text{移动到}j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \forall i \neq j, i, j \in V$$

**目标.** 所选路径之和最小：

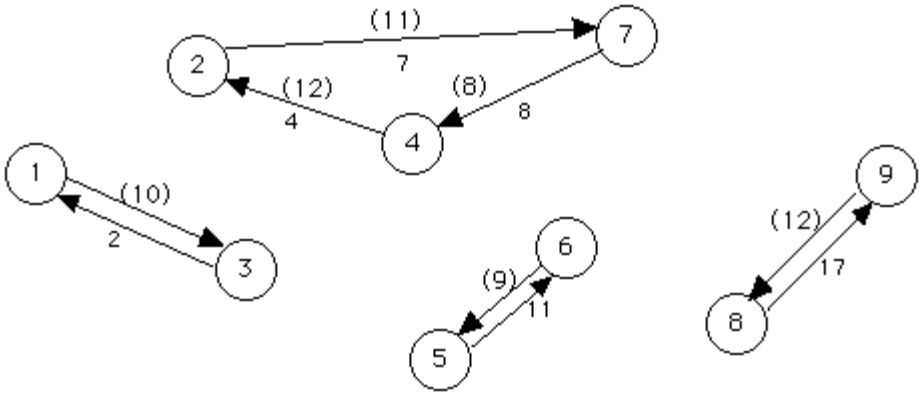
$$\min \sum_{i \in V} \sum_{j \neq i, j \in V} c_{ij} x_{ij}$$

**约束a.**每个城市都只能离开一次： $\sum_{j \neq i, j \in V} x_{ij} = 1 \ \forall i \in V$

**约束b.**每个城市都只能进入一次： $\sum_{i \neq j, i \in V} x_{ij} = 1 \ \forall j \in V$

问题：上述优化模型是否能描述TSP问题的解呢?

# 整数优划-旅行商问题




很不幸，上述四个闭环就符合上面的最优化问题描述，但并不是一条TSP路径。如何消除这种分离的的环?

**约束c. Cut-set不等式**

$$\sum_{i\in S}\sum_{j\notin S} x_{ij} \geq 1 \ \forall S \subset V, S \neq \emptyset$$

# 整数优划-旅行商问题

- 综合可得：

$$\min \sum_{i\in V} \sum_{j\neq i, j\in V} c_{ij} x_{ij}$$

$$s.t. \sum_{j\neq i, j\in V} x_{ij} = 1 \ \forall i \in V$$

$$\sum_{i\neq j, i\in V} x_{ij} = 1 \ \forall j \in V$$

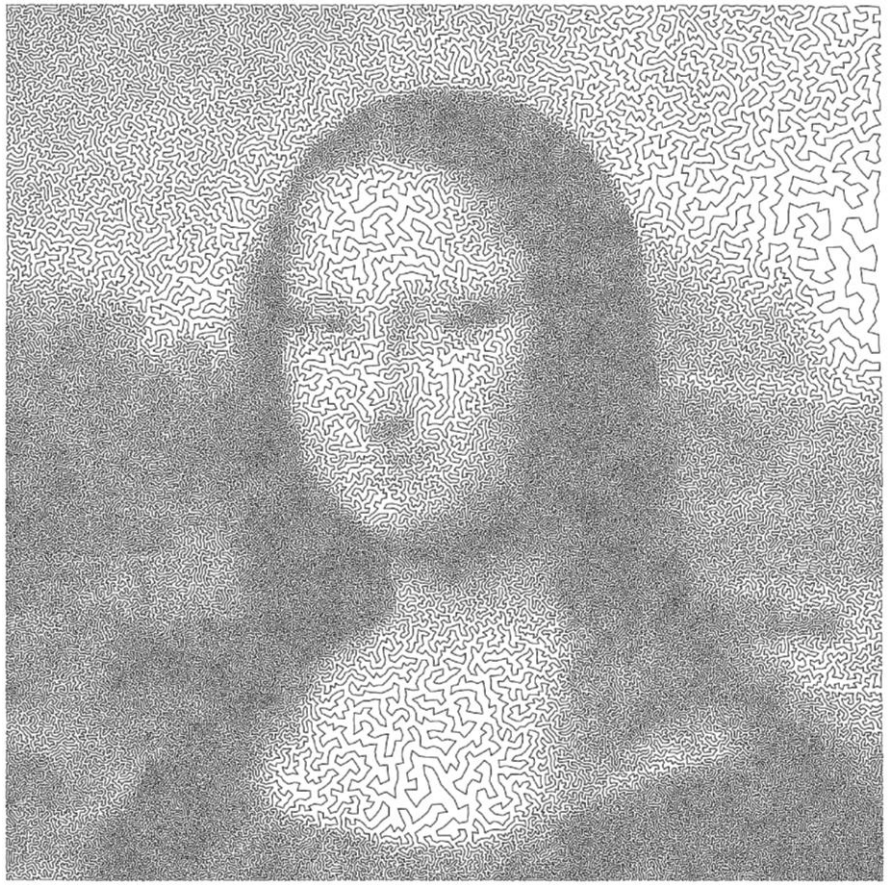
$$\sum_{i\in S} \sum_{j\notin S} x_{ij} \geq 1 \ \forall S \subset V, S \neq \emptyset$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}$$

线性整数规划：
指数规模的不
等式

# Monalisa TSP Challenge

100,000-city instance Best tour： 5,757,191 （March 17, 2009, by Yuichi Nagata）
we are offering a **$1,000 prize** to the first person to find a tour shorter than 5,757,191.



FROM: http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/ml/monalisa.html

# 最优化问题分类

- 按照约束有无分类：无约束优化和有约束优化
- 按照目标函数和约束类型分为：
  - 目标函数和约束函数都是线性的,称之为线性优化问题(如运输，选址,TSP问题).
  - 含有非线性目标函数或者约束函数,称之为非线性优化.

注意：还存在凸优化和非凸优化之分

- 按照变量类型分类：
  - 变量均为实数，称之为连续优化
  - 变量被约束为整数，称之为（混合）整数优化

# 本课程的主要内容

1. 无约束优化
2. 有约束优化
3. 线性优化
4. 整数线性优化
5. 启发式算法

连续优化

离散优化

连续+离散随机优化方法

# 优化软件

**商业优化软件**

- Matlab：包含了几乎所有的优化求解器。
- CPLEX, Gurobi:内部包含线性规划，整数规划，二次规划等,是最为广泛应用的整数规划求解器。
- MOSEK：solving large scale sparse optimization problems, particularly for linear, conic quadratic and semidefinite problems.

**开源软件**

- Python+numpy+scipy
- Julia: MIT发明的一种动态的面向数值分析和计算科学的语言
- CVXOPT: http://cvxopt.org/ 凸优化软件包
- SCIP：德国ZIB创建的求解器，主要针对整数规划，约束规划问题

**中国：**

中科院CMIP的MIP求解器；杉树科技LEAVES

# 优化软件

## Free and open-source software [ edit ]

**Applications**

| Name | License | Description |
|---|---|---|
| ADMB | BSD | a nonlinear optimization framework, using automatic differentiation. |
| ASCEND | GPL | a mathematical modelling chemical process modelling system. |
| CUTEr | GPL | a testing environment for optimization and linear algebra solvers. |
| GNU_Octave | GPL | a software package featuring a high-level programming language, primarily intended for numerical computations; well recognized free alternative to MATLAB. |
| Scilab | CeCILL | a cross-platform numerical computational package and a high-level, numerically oriented programming language with free numerical optimization framework. |

**Software libraries**

| Name | License | Description |
|---|---|---|
| ALGLIB | GPL | dual licensed (GPL/commercial) nonlinear optimization library (unconstrained, box, linearly, nonlinearly-constrained, nonlinear and QP problems), optionally using automatic differentiation. Cross-language: C++, C#. |
| COIN-OR SYMPHONY | EPL 1.0 | integer programming |
| Dlib | Boost Software License | Unconstrained/box-constrained nonlinear/QP optimization library written in C++. |
| GEKKO | MIT License | machine learning and optimization of mixed-integer and differential algebraic equations in Python. |
| GLPK | GPL | GNU Linear Programming Kit, C API. |
| IPOPT | CPL | a large scale nonlinear optimizer for continuous systems (requires gradient), C++ (formerly Fortran and C). |
| J. D. Powell's optimization suite | LGPL | a set of Fortran 95 algorithms for (derivative-free, DFO) optimization subject to box and linear constraints: BOBYQA – DFO, box; COBYLA – DFO, nonlinearly constrained; LINCOA – DFO, linearly constrained; NEWUOA and UOBYQA – DFO, unconstrained; TOLMIN – linearly constrained. |
| MIDACO | Dual (Commercial, BY-NC-ND) | a lightweight software tool for single- and multi-objective optimization based on evolutionary computing. Written in C/C++ and Fortran with gateways to Excel, VBA, Java, Python, Matlab, Octave, R, C# and Julia. |
| MINUIT (now MINUIT2) | LGPL | an unconstrained optimizer internally developed at CERN. |
| OpenMDAO | Apache License | a Multidisciplinary Design, Analysis, and Optimization (MDAO) framework, written in Python. The development is led out of the NASA Glenn Research Center, with support from the NASA Langley Research Center. |
| OptaPlanner | Apache License | a lightweight, embeddable planning engine written in Java. It solves constraint satisfaction problems with construction heuristics and metaheuristic algorithms. |
| SciPy | BSD | a general numeric package for Python, with some support for optimization. |

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_optimization_software

# 教学计划与方法

教学计划

- 连续优化以无约束规划和线性规划为重点

教学方法

- 理论教学为主，适当扩展一些实践内容。
- 预计4-5次作业。
- 鼓励动手编程、鼓励自学高级优化技术。

# 思考（1）

- （课堂）尝试利用你已有的知识求解营养问题:

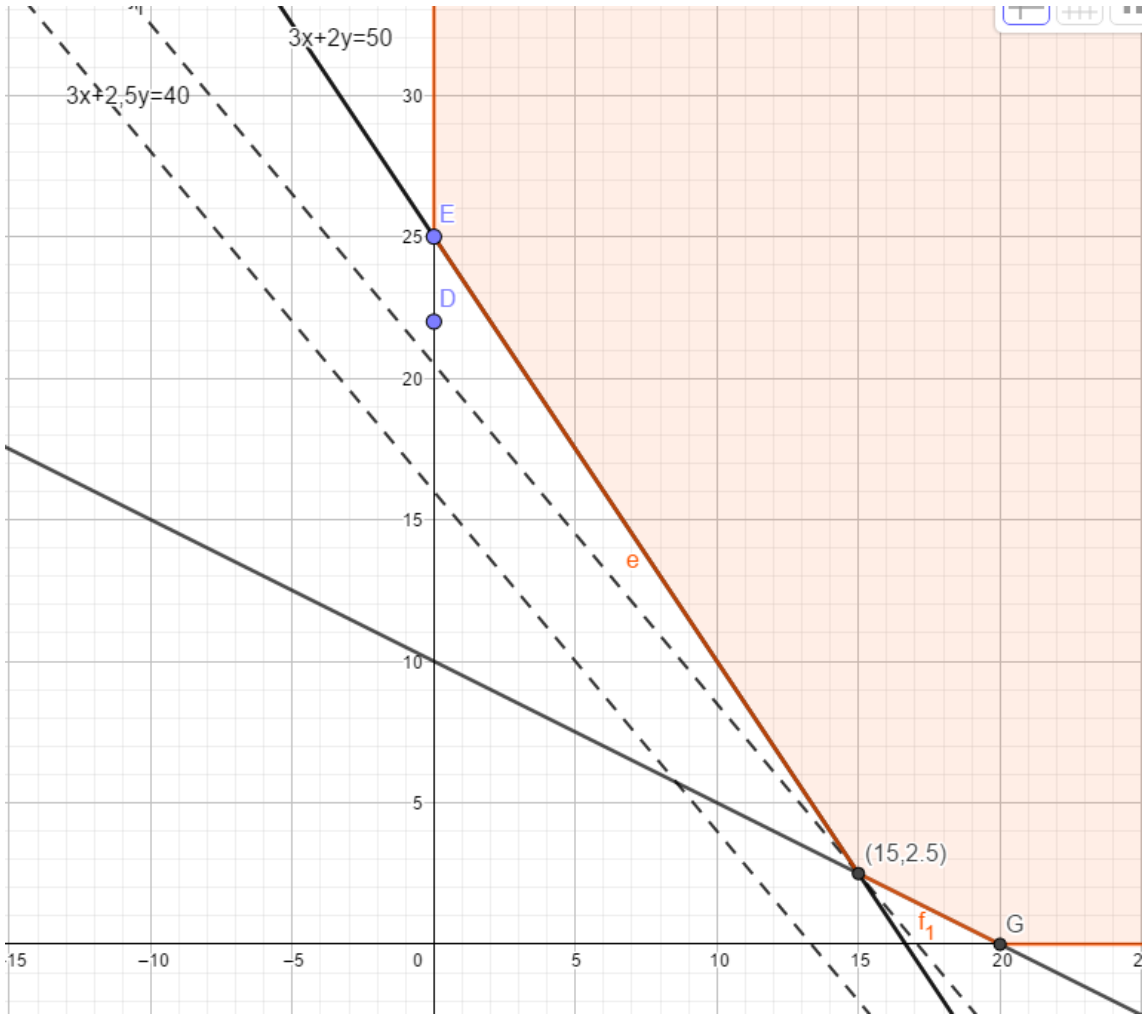
$$Min\ \ 3x\ +2.5y$$
$$s.t.\ 2x\ +\ 4y\ \geq\ 40$$
$$3x\ +\ 2y \geq 50$$
$$x, y \geq 0.$$

# 思考

$$\min 3x + 2.5y$$
$$s.t.\ 2x + 4y \geq 40$$
$$3x + 2y \geq 50$$
$$x, y \geq 0.$$

Solution: 51.25

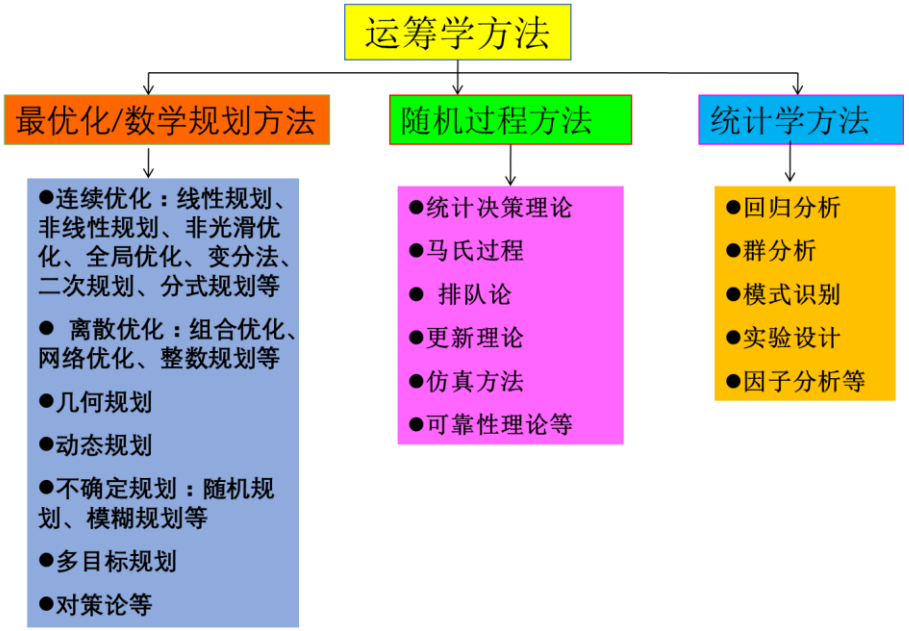
x=15,y=2.5



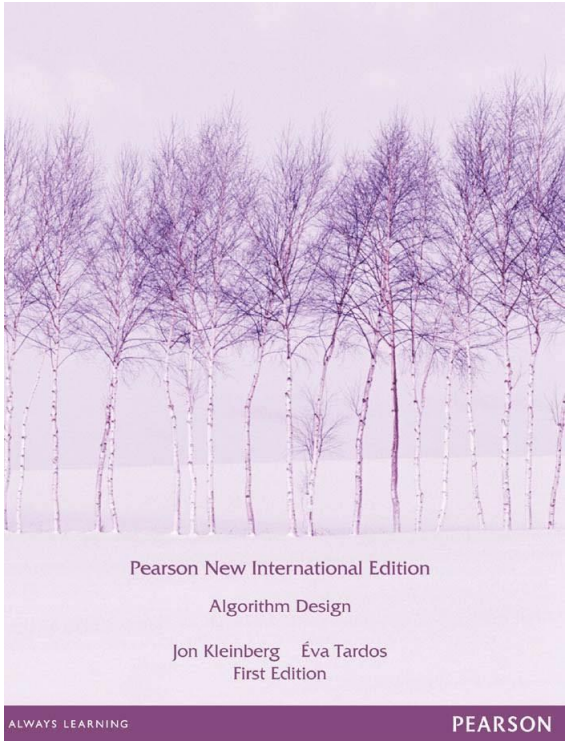
谢 谢
THANKS

# 附录：运筹教材（2）

## 《运筹学教程》胡运权 清华大学出版社



# 附：算法教材（2）

- 《Algorithm Design》
Jon Kleinberg And Éva Tardos

本书对算法的各类设计理念进行了细致的讲解，适合本课程组合优化内容的扩展学习。